

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA



DOCUMENTACIÓN PROYECTO FINAL CHATBOT CENTRO MÉDICO

BASES DE DATOS

Juan David Orduz Sastoque - 20221020096
Steven Navarro Parrales - 20221020048
Oscar Manuel Contreras Gacha - 20221020052

PROFESOR
RENÉ ALEJANDRO LOBO QUINTERO

Bogotá D.C.
2026

DOCUMENTACIÓN PROYECTO FINAL

1.1 Descripción del Sistema

El sistema consiste en un chatbot para la gestión de citas médicas en un centro médico, diseñado para facilitar el proceso de agendamiento, consulta y cancelación de citas de manera rápida y organizada. Actualmente, muchos centros médicos realizan estos procesos mediante llamadas telefónicas o atención presencial, lo que genera largas esperas, congestión en recepción, errores administrativos y dificultades para acceder al servicio fuera del horario laboral. El sistema busca resolver estos problemas automatizando la atención y permitiendo que los usuarios gestionen sus citas de forma sencilla desde cualquier momento.

Los principales usuarios del sistema son los pacientes, los administradores y los médicos. Los pacientes podrán solicitar, consultar y cancelar citas médicas, además de revisar la disponibilidad de horarios y especialistas. Los administradores serán responsables de gestionar la información de médicos, especialidades y horarios de atención, así como supervisar las citas registradas en el sistema. Por otro lado, los médicos podrán consultar las citas que tienen programadas.

Las funcionalidades principales del sistema son:

- Solicitud y confirmación de citas médicas mediante el chatbot.
- Consulta de disponibilidad de horarios y especialistas médicos.
- Consulta y cancelación de citas programadas por parte de los pacientes.
- Consulta de citas médicas por parte del administrador para futuros reportes.

1.2 Casos de Uso

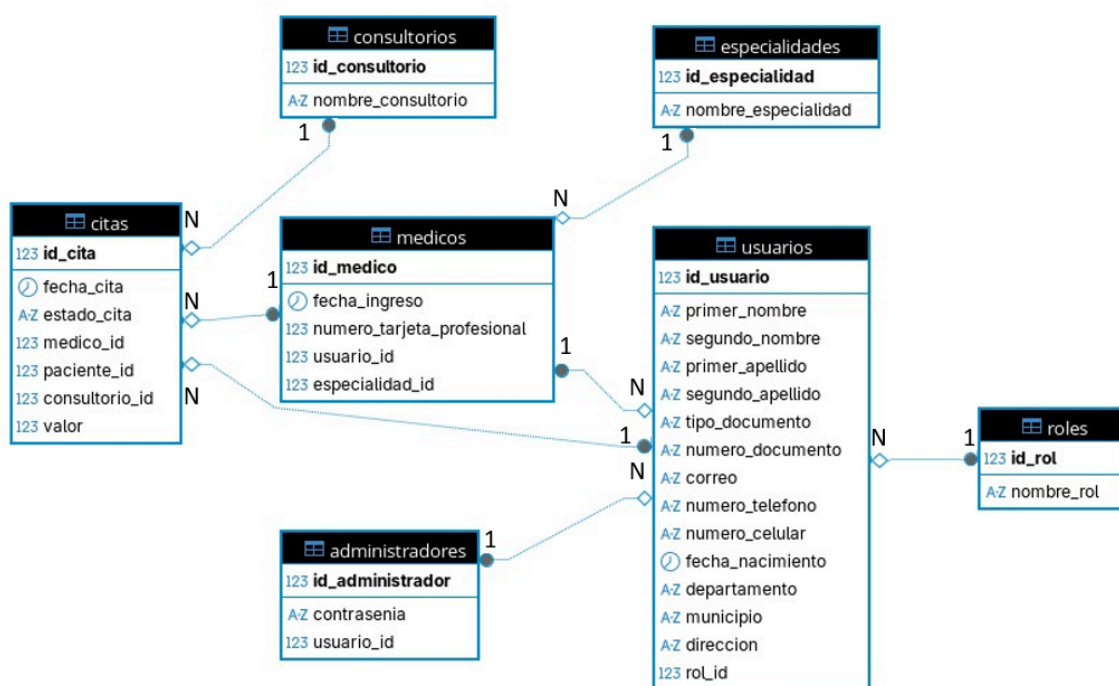
A continuación, se presentan los casos de uso en formato tabla, donde se coloca el nombre del caso de uso, el actor que lo realiza y una breve descripción del caso de uso.

Nombre del Caso de Uso	Actor	Descripción
Solicitar cita médica	Paciente	El paciente puede solicitar una cita médica seleccionando la especialidad, el médico y la fecha disponible según los horarios registrados en el sistema.
Consultar disponibilidad de citas	Paciente	El sistema muestra los horarios disponibles de los médicos según la especialidad seleccionada para facilitar el agendamiento de citas.

Consultar citas programadas	Paciente	El paciente puede visualizar las citas médicas que tiene registradas y consultar la información relacionada con fecha, hora y médico asignado.
Cancelar cita médica	Paciente	El sistema permite cancelar una cita médica previamente programada en caso de que el paciente no pueda asistir.
Consultar citas asignadas	Médico	El médico puede consultar las citas médicas que tiene programadas para conocer sus horarios y pacientes asignados.
Consultar el histórico de citas	Administrador	El administrador puede consultar todas las citas que se han realizado, con el fin de tener la información para futuros informes.

1.3 Diagrama Entidad-Relación

A continuación se presenta el diagrama Entidad-Relación del proyecto con sus respectivas tablas, llaves primarias, llaves foráneas, cardinalidades y los datos con sus tipos.



1.4 Diccionario de Datos

En este apartado se presenta el diccionario de datos de la Base de Datos del proyecto, donde se tendrá una tabla por cada entidad de la Base de Datos.

Entidad / Tabla 1: Usuarios

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_usuario	SERIAL	PK · NOT NULL	Identificador único de cada usuario
primer_nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Primer nombre de la persona registrada.
segundo_nombre	VARCHAR(50)		Segundo nombre de la persona, en caso de que tenga
primer_apellido	VARCHAR(50)	NOT NULL	Primer apellido de la persona.
segundo_apellido	VARCHAR(50)		Segundo apellido de la persona, en caso de que tenga.
tipo_documento	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo de documento de la persona registrada: CC (cédula de ciudadanía), TI (Tarjeta de identidad) o CE (cédula de extranjería)
numero_documento	VARCHAR(10)	NOT NULL · UNIQUE	Número de documento perteneciente a la persona.
correo	VARCHAR(100)	UNIQUE	Dirección de correo electrónico de la persona registrada.
numero_telefono	VARCHAR(7)		Número de teléfono fijo de la persona, en caso de que tenga, no debe incluir el indicativo.
numero_celular	VARCHAR(10)		Número de celular de la persona, en caso de que tenga, no debe incluir el código del país (+57, +1, etc.)
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	Corresponde a la fecha de nacimiento de la persona, el formato es año-mes-día (YYYY-MM-DD).
departamento	VARCHAR(100)	NOT NULL	Corresponde al departamento donde vive actualmente la persona.
municipio	VARCHAR(100)	NOT NULL	Corresponde al municipio o ciudad donde actualmente reside la persona.
direccion	VARCHAR(200)	NOT NULL	Corresponde a la dirección de la casa/apartamento/lugar de residencia actual de la persona. No debe incluir barrio ni ciudad. Ejemplo: Calle 100A sur #16C - 15.
rol_id	INTEGER	FK · NOT NULL FK → ROLES(id_rol)	Hace referencia al campo id_rol de la tabla ROLES.

Entidad / Tabla 2: ROLES

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_rol	SERIAL	PK · NOT NULL	Identificador único de cada rol.
nombre_rol	VARCHAR(50)	NOT NULL · CHECK	El es el nombre de rol que puede tener un usuario. Puede ser PACIENTE, ADMINISTRADOR o MEDICO.

Entidad / Tabla 3: ESPECIALIDADES

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_especialidad	SERIAL	PK · NOT NULL	Identificador único de cada especialidad médica
nombre_especialidad	VARCHAR(100)	NOT NULL · UNIQUE	Es el nombre de las especialidades médicas que puede tener un médico, Ejemplo: Cardiología, Pediatría, Cardiología, o General si el médico no tiene especialidad.

Entidad / Tabla 4: MEDICOS

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_medico	SERIAL	PK · NOT NULL	Identificador único de cada médico.
fecha_ingreso	DATE	NOT NULL	Es la fecha en la que el médico empezó a trabajar en el centro médico.
numero_tarjeta_profesional	VARCHAR(10)	NOT NULL · UNIQUE	Es el número correspondiente a la tarjeta profesional del médico.
usuario_id	INTEGER	FK · NOT NULL FK → USUARIOS(id_usuario)	Hace referencia al campo id_usuario de la tabla USUARIOS.
especialidad_id	INTEGER	FK · NOT NULL FK → ESPECIALIDADES(id_especialidad)	Hace referencia al campo id_especialidad de la tabla ESPECIALIDADES.

Entidad / Tabla 5 : CONSULTORIOS

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
-------	--------------	---------------	-------------

id_consultorio	SERIAL	PK · NOT NULL	Identificador único de cada consultorio en el centro médico.
nombre_consultorio	VARCHAR(100)	NOT NULL · UNIQUE	Es el nombre del consultorio o área dentro del centro médico. Ejemplo: Consultorio 203.

Entidad / Tabla 6: CITAS

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_cita	SERIAL	PK · NOT NULL	Identificador único de cada cita médica.
fecha_cita	TIMESTAMP	NOT NULL	Indica la fecha en la que se llevará a cabo la cita médica. Formato año-mes-día hora:minuto:segundo (AAAA-MM-DD HH:MM:SS)
estado_cita	VARCHAR(50)	DEFAULT 'PROGRAMADA' · CHECK	Indica el estado actual en que se encuentra la cita médica, únicamente puede estar en PROGRAMADA, CANCELADA o COMPETADA.
valor	NUMERIC(10)	NOT NULL	Es el precio que debe pagar el paciente por la cita médica.
medico_id	INTEGER	FK · NOT NULL FK → MEDICOS(id_medico)	Hace referencia al campo id_medico de la tabla MEDICOS, del médico asignado a esa cita.
paciente_id	INTEGER	FK · NOT NULL FK → USUARIOS(id_usuario)	Hace referencia al campo id_usuario de la tabla USUARIOS, que tengan el rol de 'PACIENTE', que tomará esa cita médica.
consultorio_id	INTEGER	FK · NOT NULL FK → CONSULTORIOS(id_consultorio)	Hace referencia al campo id_consultorio de la tabla CONSULTORIOS, que es el lugar donde se llevará a cabo la cita médica.

Entidad / Tabla 7 : ADMINISTRADORES

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_administrador	SERIAL	PK · NOT NULL	Identificador único de cada administrador.

contrasenia	VARCHAR(50)	NOT NULL	Es la contraseña que tiene cada administrador para poder acceder al sistema.
usuario_id	INETEGER	FK · NOT NULL FK → USUARIOS(id_usuario)	Hace referencia al campo id_usuario de la tabla USUARIOS que tienen el rol de administrador.

1.5 Tabla de Restricciones

En este apartado se presentarán las restricciones que tiene cada una de las tablas de la Base de Datos.

Tabla	Columna	Tipo de restricción	Descripción / Regla
ROLES	nombre_rol	CHECK IN ('PACIENTE', 'ADMINISTRATIVO', 'MEDICO')	Solo existen estos en el sistema.
USUARIOS	tipo_documento	CHECK IN ('CC', 'TI', 'CE')	Solo se aceptarán Tarjetas de Identidad, Cédulas de Ciudadanía o de Extranjería como tipo de documento en el sistema.
USUARIOS	numero_documento	UNIQUE	No puede haber dos usuarios con el mismo número de documento.
USUARIOS	correo	UNIQUE	No puede haber dos usuarios con el mismo correo.
USUARIOS	fecha_nacimiento	CHECK (< CURRENT_DATE)	La fecha de nacimiento debe ser válida y anterior a la fecha actual.
ESPECIALIDADES	nombre_especialidad	UNIQUE	No puede haber dos especialidades con el mismo nombre.
MEDICOS	fecha_ingreso	CHECK (<= CURRENT_DATE)	La fecha de ingreso debe ser válida.
MEDICOS	numero_tarjeta_profesional	UNIQUE	No puede haber dos médicos con el mismo número de tarjeta profesional.
CONSULTORIOS	nombre_consultorio	UNIQUE	No puede haber dos consultorios con el mismo nombre.
CITAS	fecha_cita	CHECK (>= CURRENT_TIMESTAMP)	La fecha de la cita médica debe ser válida y futura.
CITAS	estado_cita	DEFAULT 'PROGRAMADA'	Al crear una cita médica su estado debe ser programado por defecto.
CITAS	valor	CHECK (> 0)	Los valores de las citas médicas deben ser positivos.

1.6 Tabla de Llaves Foráneas

En este apartado se presentarán las llaves foráneas junto con su comportamiento para cada tabla en la Base de Datos.

Tabla (FK)	Referencia a	ON DELETE	ON UPDATE	¿Por qué?
rol_id	ROLES(id_rol)	RESTRICT	CASCADE	Se escogió este comportamiento porque no se debe permitir borrar un rol si hay usuarios que lo tengan, ya que esto afectaría los registros y la lógica para la creación y gestión de citas. Y para que al cambiar un rol se actualice automáticamente en el usuario correspondiente.
usuario_id	USUARIOS(id_usuario)	RESTRICT	CASCADE	Esta restricción no permite eliminar usuarios si alguno es médico, esto con el fin de que no se pierda la información básica de un médico como sus nombres, apellidos, teléfonos, etc. Además si se cambia un usuario, que se actualice también el médico asociado, manteniendo integridad en los datos.
especialidad_id	ESPECIALIDADES(id_especialidad)	RESTRICT	CASCADE	Esta restricción no deja eliminar especialidades si algún médico la tiene, esto con el fin de evitar la pérdida o inconsistencias de la información, y en caso de que se modifique la especialidad, se aplicaran los cambios automáticamente al médico.
medico_id	MEDICOS(id_medico)	RESTRICT	CASCADE	No se podrá eliminar médicos que tengan citas, ya que esto afectará la trazabilidad de las citas para temas de reportes o verificación de históricos.
paciente_id	USUARIOS(id_usuario)	RESTRICT	CASCADE	No se podrá eliminar pacientes que tengan citas médicas registradas porque esto afectaría la trazabilidad de las citas médicas.
consultorio_id	CONSULTORIOS(id_consultorio)	RESTRICT	CASCADE	No se podrá eliminar consultorios que tengan citas registradas, ya que esto afectaría el histórico de citas y no se podría consultar los datos completos de las citas médicas registradas.
usuario_id	USUARIOS(id_usuario)	RESTRICT	CASCADE	Esta restricción no permite eliminar usuarios si alguno es administrador, esto con el fin de que no se pierda la información básica de un administrador como sus nombres, apellidos, dirección, etc. Además si se cambia un usuario, que se actualice también el administrador asociado, manteniendo integridad en los datos.

1.7 Comunicación del Sistema

El sistema no implementa una API REST tradicional con endpoints propios para cada funcionalidad. En su lugar, la comunicación se realiza mediante un chatbot desarrollado con la librería python-telegram-bot y una arquitectura basada en handlers conversacionales. Las peticiones son gestionadas a través de eventos y callbacks de Telegram, mientras que la

conexión con la base de datos se realiza directamente desde el backend usando SQLAlchemy ORM. El flujo de funcionamiento del sistema es el siguiente:

- El usuario interactúa con el chatbot desde Telegram.
- Telegram envía los eventos al bot mediante su Bot API.
- Los handlers del sistema procesan las acciones del usuario.
- El backend ejecuta consultas SQL mediante SQLAlchemy.
- La información se obtiene o actualiza en la base de datos.
- El bot responde al usuario dentro del chat.

La conexión a la base de datos se realiza mediante SQLAlchemy utilizando una URL de conexión almacenada en variables de entorno y las solicitudes se realizan mediante handlers asíncronos de Telegram definidos con ConversationHandler y CallbackQueryHandler, entonces cuando el usuario presiona un botón del chat, Telegram envía un callback al bot y el sistema ejecuta la función correspondiente. A continuación, se presenta la tabla de interacciones del sistema.

Acción del chatbot	Tipo de interacción	Descripción
Agendar cita	CallbackQueryHandler	Ejecuta consultas SQL para obtener especialidades, médicos y horarios disponibles, y posteriormente inserta una nueva cita en la BD.
Consultar citas	Handler conversacional	Realiza consultas SELECT sobre las vistas y tablas de citas programadas.
Cancelar cita	Handler conversacional	Actualiza el estado de la cita a CANCELADA mediante SQLAlchemy.
Consultar horarios	CallbackQueryHandler	Consulta horas ocupadas y genera horarios disponibles dinámicamente.
Ver citas asignadas	CallbackQueryHandler	Consulta las citas programadas del médico mediante RepositorioCitas.obtener_citas_medico() ejecutando consultas SELECT sobre la tabla Cita y relaciones ORM con pacientes y especialidades.
Ver reporte de citas completadas	CallbackQueryHandler	Consulta la vista VistaReporteCitasCompletadas mediante RepositorioCitas.obtener_reporte_citas_completadas() para generar reportes administrativos.
Validar sesión y permisos	Handler conversacional	Verifica autenticación y roles de usuario mediante el módulo de sesión antes de permitir operaciones administrativas o médicas.